

	Universidade Federal Rural de Pernambuco Unidade Acadêmica de Belo Jardim Engenharia de Controle e Automação	
	Roteiro da Prática 1 – Sistema de Semáforos	
Disciplina:	Microcontroladores e Microprocessadores e Engenharia de Sistemas Embarcados	
Professor:	Henrique Patriota	
Alunos:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / yyyyyyyyyyyyyyyyyyy / zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	
Bancada:	xx	Data: xx/xx/xxxx

1. Introdução

Esta prática apresenta as funcionalidades básicas da plataforma Arduino UNO, especificamente, seus terminais digitais, conexão serial e alimentação. Além disso, traz as funcionalidades básicas da IDE Arduino e suas principais funções. Uma sequência de três LEDs será acionada de acordo com o funcionamento de um semáforo.

2. Funções básicas da IDE Arduino para a Prática 1

Primeiramente, na IDE Arduino são usadas duas funções básicas na execução do código (vide Figura 1): `void setup(){ }`, onde todas as configurações do microcontrolador são executadas, como, por exemplo, definir um terminal com entrada ou saída. `void loop(){ }` esse é o loop infinito, onde as rotinas que devem ser executadas indefinidamente devem ser inseridas. Note a diferença do loop infinito da linguagem C genuína, tipicamente, definido pelo `while(1){ }`. Além disso, note que a função principal `main(){ }` também não é explicitada na IDE Arduino.

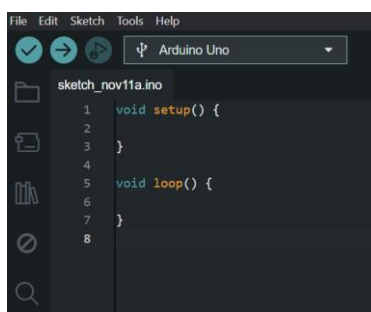


Figura 1 – Funções básicas da IDE Arduino.

A função `pinMode(número do pino, saída ou entrada)` é responsável por definir se um terminal do microcontrolador será uma saída ou entrada. Por exemplo, para definir o terminal digital 5 como uma saída digital, usa-se a seguinte sintaxe:

```
pinMode(5,OUTPUT);
```

A função `digitalWrite(número do pino, nível lógico)` é responsável pelo controle de um terminal digital, mantendo-o em nível alto ou nível baixo. Consequentemente, alguma carga conectada nesse terminal poderá ser acionada ou não. Por exemplo, para manter o terminal digital 5 do microcontrolador em nível alto, com uma tensão de saída de 5V, usa-se

`digitalWrite(5,HIGH)` ou `digitalWrite(5,1);`

A função `delay(intervalo de tempo e milissegundos)` é responsável por “congelar” a execução do código no momento em que ela é chamada, pelo intervalo de tempo definido em sua entrada. Por exemplo, para congelar a execução do código em 1 segundo, usa-se

`delay(1000);`

3. Esquema de Montagem do Hardware

Na Figura 2 é mostrado um esquema de conexão dos LEDs do semáforo com os terminais da plataforma Arduino.

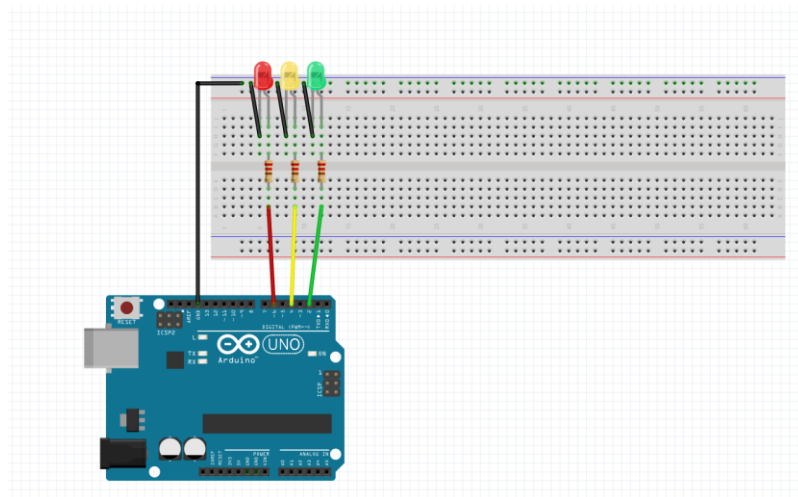


Figura 2 – Esquema de montagem do semáforo simples.

4. Descrição do Software

Software 1 – Semáforo simples

O *software* de controle do semáforo deve considerar as seguintes características: o sinal verde fica aceso por 5 segundos, o sinal amarelo fica aceso por 1 segundo e o sinal vermelho fica aceso por 3 segundos. Essa sequência deve se repetir.

Software 2 - Cruzamento

Uma vez validado o semáforo, será construído um sistema de cruzamento, com dois semáforos. Com isso, você deve considerar questões de segurança, como por exemplo, quando o sinal verde de um semáforo estiver acionado, necessariamente, o outro semáforo estará com sinal vermelho.